

## Práctica 5.- Derivadas y método numérico de Newton-Raphson.

### 1. Derivadas con MATLAB.

Para derivar funciones en Matlab podemos usar la orden `>> diff`. Por ejemplo, si queremos calcular la derivada de la función

$$f(x) = \frac{x^2 + 1}{e^x - 1},$$

escribiremos `>> diff((x^2 + 1)/(exp(x) - 1))`.

Si queremos calcular la derivada de orden  $n$  de una función  $y = f(x)$  respecto a la variable  $x$ , podemos usar la orden `>> diff(y,x,n)`.

- a) Calcular el valor de  $a$  para que la siguiente función sea continua. ¿Es derivable?

$$f(x) = \begin{cases} e^{-x} - 1 & \text{si } x < 0, \\ a - x & \text{si } x \geq 0. \end{cases}$$

- b) Se considera la curva de la ecuación  $f(x) = e^{x^3-hx} - 1$ . Determinar el valor de  $h$  para que la tangente en el origen sea la bisectriz del primer cuadrante.
- c) Calcular, para los valores de  $n$  indicados, la derivada  $n$ -ésima de cada una de las funciones siguientes y comprobar los resultados obtenidos con ayuda de Matlab:

a)  $f(x) = \ln(4 + x^2)$ , para  $n = 3$ .

b)  $f(x) = 2\sqrt{3} \arctan\left(\frac{x}{\sqrt{3}}\right) + \frac{1}{2} \sin(x^2 + 3)$ , para  $n = 2$ .

- d) Representa gráficamente la función  $f(x) = \frac{e^{-x}}{2-x}$ , estudiando su dominio, asíntotas, monotonía y puntos críticos. Utiliza Matlab para realizar los cálculos necesarios y comprobar la gráfica.

## 2. Método de Newton-Raphson.

Una raíz o un cero de una función  $f$  es un valor  $\alpha$  tal que  $f(\alpha) = 0$ . Para encontrar de forma aproximada una raíz (o cero) de una función existen diversos métodos iterativos, aunque no todos se pueden aplicar en todos los casos. Por ejemplo, para aplicar el método de la bisección necesitamos que la función sea continua en un intervalo cerrado y tome valores de signo opuesto en los extremos de dicho intervalo.

El comando `>> fzero` de Matlab también aproxima raíces de funciones que toman valores de distinto signo en los extremos de un intervalo, así, por ejemplo, para la función  $f(x) = x^2$  no podríamos aplicar estos métodos para resolver de forma aproximada la ecuación  $f(x) = 0$ .

Sin embargo, el método de Newton-Raphson, no necesita la condición de cambio de signo en un intervalo. Este método comienza con un valor inicial  $x_0$  para aproximar la raíz de  $f$  buscada y, en cada iteración  $n$ , se considera la recta tangente a  $f(x)$  en el punto  $(x_n, f(x_n))$  y se toma como siguiente aproximación  $x_{n+1}$  la intersección de dicha tangente con el eje de abscisas.

Por tanto, teniendo en cuenta que la ecuación de la recta tangente a la gráfica de  $f(x)$  en el punto  $(x_n, f(x_n))$  es  $y = f(x_n) + f'(x_n)(x - x_n)$ , resulta

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}.$$

Es necesario tener una función derivable cuya derivada sea distinta de cero en un intervalo  $[a, b]$  que contenga a la raíz  $\alpha$  que queremos aproximar. La regla de Fourier garantiza la convergencia de este método, es decir, garantiza que vayamos aproximándonos cada vez más al cero de la función en cada iteración. Esta regla dice que si  $f'(x)$  y  $f''(x)$  no se anulan en  $[a, b]$  y  $f(x_0) \cdot f''(x_0) > 0$ , con  $x_0 \in [a, b]$ , entonces el método converge, es decir,  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \alpha$ .

Vamos a crear la siguiente función en MatLab para aplicar el método de Newton-Raphson:

```
function[r,d,fr,iter] = Newton_Raphson(f,x0,delta)
% Esta función da de forma aproximada una raíz r de la ecuación f = 0.
% El valor inicial de r será x0.
% Se realizarán iteraciones hasta que la diferencia entre dos aproximaciones (d)
% consecutivas de r sea menor que delta.
% Su sintaxis es Newton_Raphson(f,x0,delta);
% Para usar esta función primero tenemos que haber definido la f,
% por ejemplo: >> f1(x) = sin(x) - 1/2
% y escribiremos >> Newton_Raphson(f1,x0,delta);
```

```
d = 1;
iter = 0;
df = diff(f);
r = x0;
while d >= delta
    iter = iter + 1;
    rprox = r - subs(f,r)/subs(df,r);
    d = abs(rprox - r);
    r = rprox;
end
r = vpa(r,10);
disp('La solución aproximada encontrada es '),r
d = vpa(d,10);
disp('La diferencia entre las dos últimas iteraciones es '),d
fr = vpa(subs(f,r),10);
disp('El valor de la función en r es '),fr
disp('El número de iteraciones ha sido '),iter
end
```

(Recuerda las observaciones hechas en anteriores prácticas sobre el comando **feval** y **subs**.)

a) Aproximación de raíces de una función.

- 1) Demuestra, usando el Teorema de Bolzano que la ecuación  $\sqrt{x}e^x = 1$  tiene una solución real en el intervalo  $(0,3,1)$ , es decir, que la función  $f(x) = \sqrt{x}e^x - 1$  tiene una raíz en dicho intervalo. Aplica el algoritmo de bisección para acotar a la raíz en un intervalo de longitud  $\frac{1}{10}$ .
- 2) Aplica el método de Newton-Raphson para dar una solución aproximada de la ecuación  $\sqrt{x}e^x = 1$ , tomando  $x_0 = 1$  y **delta** = 0.001.

Ejercicios de repaso de contenidos.

- 1) Sea la función  $f(x) = x^3 - x^2 - 6x + 1$ , se pide:
  - Usa el comando **limit** para estudiar los límites en el infinito de la función. Deduce de ellos y de la continuidad de  $f$  que existe algún cero real.
  - Prueba, usando el comando **subs** que hay un cero de  $f$  en el intervalo  $[-1, 1]$ .
  - Halla mediante el comando **diff** la derivada de  $f$  y aplica el teorema de Rolle para demostrar que el cero encontrado en  $[-1, 1]$  es único.
  - Usa el script del método de bisección para acotar dicho cero en un intervalo de longitud  $1/8$ .
  - Aplica el algoritmo de Newton-Raphson con un  $x_0$  dado en el intervalo hallado en el apartado anterior y **delta** = 0.001.
- 2) Sea la ecuación  $x = \cos(x)$ . Se pide, con ayuda de MatLab:
  - Estudiar el dominio de la función correspondiente.
  - Estudiar la existencia y unicidad del cero de la ecuación, es decir, de la raíz de la función.
  - Hallar un intervalo adecuado donde se encuentre dicha raíz.
  - Aplica los métodos de bisección y de Newton-Raphson para aproximar la raíz con **delta** = 0.001.
- 3) Repite el ejercicio 2 con la función  $f(x) = 5\sqrt{2x^2 - 11} - x$ . Para ello representa gráficamente la función previamente para elegir un intervalo adecuado. ¡Cuidado con el dominio!